

Nama : Gabriel Hagabean Silitonga
Nim : 255314159

MODUL

BAHASA QUERY



Dosen Pengampu :

Kartono Pinaryanto, S.Kom., M.T

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2023

1. Tampilkan last name dan salary dari employee yang mempunyai penghasilan antara 5000 sampai 12000 dalam department ID 20 atau 60. Beri label kolom dengan nama "Employee" dan "Monthly Salary".

Query:

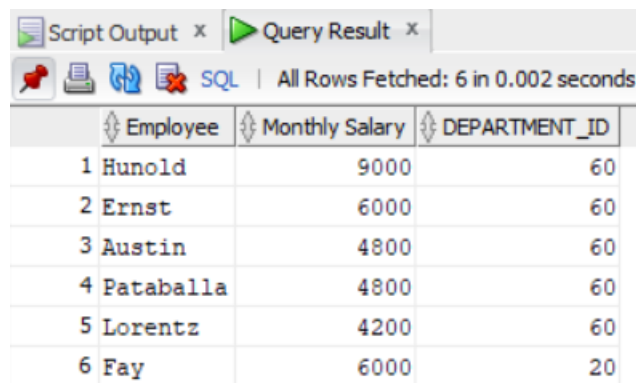
```
SELECT LAST_NAME as "Employee", SALARY as "Monthly Salary",  
DEPARTMENT_ID
```

```
FROM EMPLOYEES
```

```
WHERE SALARY BETWEEN 5000 AND 12000
```

```
AND DEPARTMENT_ID = 20 or DEPARTMENT_ID = 60;
```

Output:



The screenshot shows a database query result window with two tabs: 'Script Output' and 'Query Result'. The 'Query Result' tab is active, displaying a table with 6 rows and 3 columns. The columns are labeled 'Employee', 'Monthly Salary', and 'DEPARTMENT_ID'. The data is as follows:

	Employee	Monthly Salary	DEPARTMENT_ID
1	Hunold	9000	60
2	Ernst	6000	60
3	Austin	4800	60
4	Pataballa	4800	60
5	Lorentz	4200	60
6	Fay	6000	20

Ket : menampilkan Tabel Yang LAST_NAME DI ubah jadi "Employee" dan Salary jadi "Monthly Salary", atribut SALARY memakai WHERE SALARY BETWEEN 5000 AND 12000 DAN DEPARTMENT_ID = 20 or DEPARTMENT_ID = 60.

2. Tampilkan last name dan nomor department dari semua employee dalam department 20 dan 50, diurutkan menurut nama secara menurun.

Query:

```
SELECT LAST_NAME , DEPARTMENT_ID  
FROM EMPLOYEES  
WHERE DEPARTMENT_ID IN (20,50)  
ORDER BY LAST_NAME DESC;
```

Output:

Query Result x

All Rows Fetched: 35 in 0.003 seconds

	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT
1	Russell	14000	0.4
2	Partners	13500	0.3
3	Errazuriz	12000	0.3
4	Cambrault	11000	0.3
5	Zlotkey	10500	0.2
6	Tucker	10000	0.3
7	Bernstein	9500	0.25
8	Hall	9000	0.25
9	Olsen	8000	0.2
10	Cambrault	7500	0.2
11	Tuvault	7000	0.15
12	King	10000	0.35
13	Sully	9500	0.35
14	McEwen	9000	0.35
15	Smith	8000	0.3

Ket : Untuk menampilkan Tabel Berisi atribut

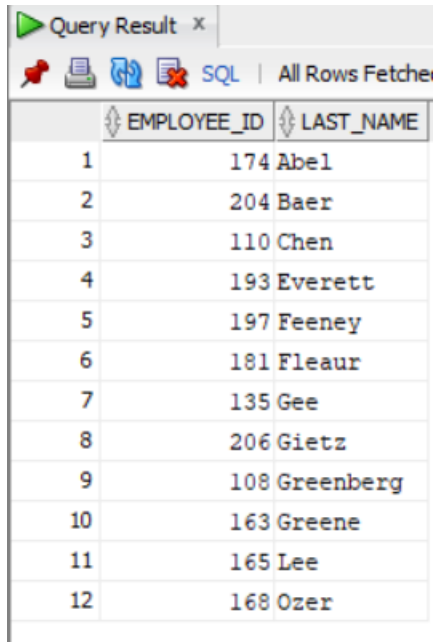
LAST_NAME, SALARY, dan COMMISSION_PCT yang menampilkan WHERE DEPARTMENT_ID IN (20,50) DAN URUTAN MENURUN YAITU ORDER BY LAST_NAME DESC.

3. Tampilkan last name dari semua employee yang mempunyai huruf a dan e di last name mereka.

Query:

```
SELECT LAST_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE '%a%' and LAST_NAME LIKE '%e%';
```

Output:



	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME
1	174	Abel
2	204	Baer
3	110	Chen
4	193	Everett
5	197	Feeney
6	181	Fleaur
7	135	Gee
8	206	Gietz
9	108	Greenberg
10	163	Greene
11	165	Lee
12	168	Ozer

Ket : Untuk menampilkan Tabel Berisi atribut EMPLOYEE_ID dan LAST_NAME yang mencari huruf a dan e memakai WHERE LAST_NAME LIKE '%a%' and LAST_NAME LIKE '%e%'

4. Tampilkan last name, job ID dan hire date untuk employee yang mulai bekerja antara tanggal 1 Februari 2001 sampai dengan 31 Des 2005. Urutkan hasil kueri berdasarkan tanggal secara menaik.

Query:

```
SELECT LAST_NAME, JOB_ID, HIRE_DATE
FROM EMPLOYEES
WHERE HIRE_DATE BETWEEN '01-FEB-01' AND '31-DEC-05'
ORDER BY HIRE_DATE ;
```

Output:

Script Output x		Query Result x	
SQL		Fetched 50 rows in 0.001 second	
	LAST_NAME	JOB_ID	HIRE_DATE
1	Higgins	AC_MGR	07-JUN-02
2	Gietz	AC_ACCOUNT	07-JUN-02
3	Mavris	HR_REP	07-JUN-02
4	Baer	PR_REP	07-JUN-02
5	Faviet	FI_ACCOUNT	16-AUG-02
6	Greenberg	FI_MGR	17-AUG-02
7	Raphaely	PU_MAN	07-DEC-02
8	Kaufling	ST_MAN	01-MAY-03
9	Khoo	PU_CLERK	18-MAY-03
10	King	AD_PRES	17-JUN-03
11	Ladwig	ST_CLERK	14-JUL-03
12	Whalen	AD_ASST	17-SEP-03
13	Rajs	ST_CLERK	17-OCT-03
14	Sarchand	SH_CLERK	27-JAN-04
15	King	SA_REP	30-JAN-04

Ket : Untuk menampilkan Tabel Berisi atribut JOB_ID, LAST_NAME, DAN HIRE_DATE yang mencari Employee yang mulai bekerja antara tanggal 1 Februari 2001 sampai dengan 31 Des 2005 MEMAKAI WHERE HIRE_DATE BETWEEN '01-FEB-01' AND '31-DEC-05' URUTANNYA MENAIK YAITU ORDER BY HIRE_DATE SAJA TIDAK USAH PAKAI ASC KARENA OTOMATIS ATAU DEFAULT.

5. Tampilkan last name, salary, dan commission dari semua employee yang memiliki penghasilan. Urutkan data secara menurun berdasar salary dan commission.

Query:

```
SELECT LAST_NAME, SALARY, COMMISSION_PCT
FROM EMPLOYEES
WHERE commission_pct IS NOT NULL
ORDER BY SALARY DESC ;
```

Output:

Script Output x Query Result x

    SQL | All Rows Fetched: 35 in 0.001 sec

	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT
1	Russell	14000	0.4
2	Partners	13500	0.3
3	Errazuriz	12000	0.3
4	Ozer	11500	0.25
5	Cambrault	11000	0.3
6	Abel	11000	0.3
7	Zlotkey	10500	0.2
8	Vishney	10500	0.25
9	Bloom	10000	0.2
10	King	10000	0.35
11	Tucker	10000	0.3
12	Fox	9600	0.2
13	Greene	9500	0.15
14	Sully	9500	0.35
15	Bernstein	9500	0.25

Ket : Menampilkan Tabel berisi atribut LAST_NAME, SALARY, COMMISSION_PCT
UNTUK MENAMPILKAN semua employee yang memiliki penghasilan MEMAKAI
WHERE commission_pct IS NOT NULL. URUTAN MENURUN YAITU ORDER BY SALARY DESC.

6. Tampilkan last name, job dan salary dari semua employee yang mempunyai job sebagai sales representative (SA_REP) atau stock clerk (SH_CLERK) dan mempunyai salary tidak sama dengan 2500, 3500, atau 7000.

Query:

```
SELECT LAST_NAME, JOB_ID, SALARY
FROM EMPLOYEES
WHERE JOB_ID IN ('SA_REP','SA_CLERK')
AND SALARY NOT IN (2500,3500,7000);
```

Output:

	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	Tucker	SA_REP	10000
2	Bernstein	SA_REP	9500
3	Hall	SA_REP	9000
4	Olsen	SA_REP	8000
5	Cambrault	SA_REP	7500
6	King	SA_REP	10000
7	Sully	SA_REP	9500
8	McEwen	SA_REP	9000
9	Smith	SA_REP	8000
10	Doran	SA_REP	7500
11	Vishney	SA_REP	10500
12	Greene	SA_REP	9500
13	Marvins	SA_REP	7200
14	Lee	SA_REP	6800
15	Ande	SA_REP	6400

Ket : Menampilkan Tabel berisi atribut LAST_NAME, JOB_ID, DAN SALARY yang mencari semua employee yang mempunyai job sebagai sales representative (SA_REP) atau stock clerk (SH_CLERK) MEMAKAI WHERE JOB_ID IN ('SA_REP','SA_CLERK') DAN salary tidak sama dengan 2500, 3500, atau 7000 MEMAKAI AND SALARY NOT IN (2500,3500,7000).

- 7. Tampilkan last name, job ID, dan salary dari semua employee yang last name nya dimulai dengan huruf O. Urutkan berdasar last name secara menaik dan job ID secara menurun.**

Query:

```
SELECT LAST_NAME, JOB_ID, SALARY
FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE '%O%'
ORDER BY LAST_NAME,JOB_ID DESC;
```

Output:

Script Output x Query Result x

    SQL | All Rows Fetched: 4 in 0

	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	OConnell	SH_CLERK	2600
2	Olsen	SA_REP	8000
3	Olson	ST_CLERK	2100
4	Ozer	SA_REP	11500

Ket : Menampilkan Tabel berisi atribut LAST_NAME, JOB_ID DAN SALARY yang mencari semua employee yang last name nya dimulai dengan huruf O MEMAKAI WHERE LAST_NAME LIKE '%O%' LALU URUTANNYA LAST_NAME MENAIK MEMAKAI ORDER BY LAST_NAME LALU URUTANNYA JOB_ID MENURUN MEMAKAI JOB_ID DESC YANG DISAMBUNG KEDUANNYA.

8. Tampilkan department ID, last name, salary, dan commission dari semua employee yang tidak mempunyai komisi. Urutkan data berdasar department ID secara menurun dan last name secara menaik.

Query:

```
SELECT DEPARTMENT_ID ,LAST_NAME, SALARY, COMMISSION_PCT
FROM EMPLOYEES
WHERE COMMISSION_PCT IS NOT NULL
ORDER BY DEPARTMENT_ID DESC, LAST_NAME;
```

Output:

Script Output x Query Result x

 | All Rows Fetched: 35 in 0.002 seconds

	DEPARTMENT_ID	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT
1	(null)	Grant	7000	0.15
2	80	Abel	11000	0.3
3	80	Ande	6400	0.1
4	80	Banda	6200	0.1
5	80	Bates	7300	0.15
6	80	Bernstein	9500	0.25
7	80	Bloom	10000	0.2
8	80	Cambrault	11000	0.3
9	80	Cambrault	7500	0.2
10	80	Doran	7500	0.3
11	80	Errazuriz	12000	0.3
12	80	Fox	9600	0.2
13	80	Greene	9500	0.15
14	80	Hall	9000	0.25
15	80	Hutton	8800	0.25

Ket : untuk menampilkan tabel department berisi atribut DEPARTMENT_ID, LAST_NAME, SALARY, dan COMMISSION_PCT untuk commission dari semua employee yang tidak mempunyai komisi MEMAKAI WHERE COMMISSION_PCT IS NOT NULL LALU URUTANNYA DEPARTMENT_ID MENURUN MEMAKAI ORDER BY DEPARTMENT_ID DESC LALU URUTANNYA LAST_NAME MENAIK MEMAKAI LAST_NAME YANG DISAMBUNG KEDUANNYA.

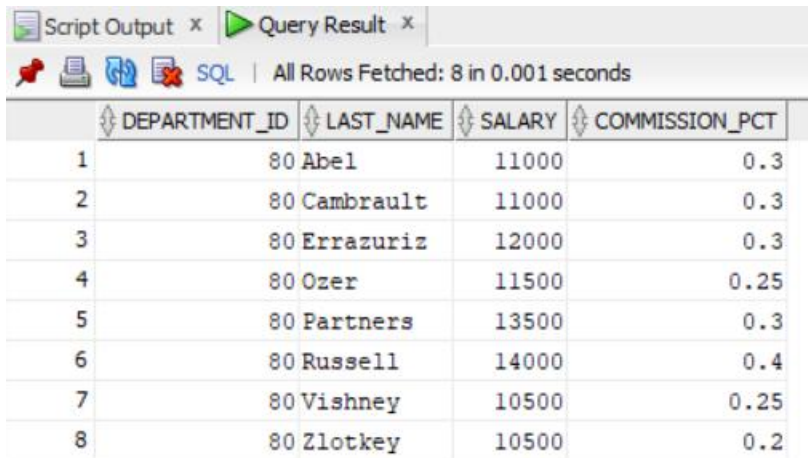
9. Modifikasilah query no 8 tersebut di atas untuk menampilkan department ID, last name, salary, dan commission dari semua employee yang memiliki salary lebih besar dari 10000 atau kurang dari 7000, dan mempunyai komisi lebih dari 10%. Urutkan data berdasar department ID secara

menurun dan last name secara menaik.

Query:

```
SELECT DEPARTMENT_ID ,LAST_NAME, SALARY, COMMISSION_PCT
FROM EMPLOYEES
WHERE SALARY NOT BETWEEN 7000 AND 10000 AND COMMISSION_PCT
>0.10
ORDER BY DEPARTMENT_ID DESC, LAST_NAME;
```

Output:



The screenshot shows a SQL query result window with the following data:

	DEPARTMENT_ID	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT
1	80	Abel	11000	0.3
2	80	Cambrault	11000	0.3
3	80	Errazuriz	12000	0.3
4	80	Ozer	11500	0.25
5	80	Partners	13500	0.3
6	80	Russell	14000	0.4
7	80	Vishney	10500	0.25
8	80	Zlotkey	10500	0.2

Ket : untuk menampilkan tabel department berisi atribut DEPARTMENT_ID, LAST_NAME, SALARY, dan COMMISSION_PCT untuk commission dari semua employee yang memiliki salary lebih besar dari 10000 atau kurang dari 7000, dan mempunyai komisi lebih dari 10% MEMAKAI WHERE SALARY NOT BETWEEN 7000 AND 10000 AND COMMISSION_PCT >0.10 LALU URUTANNYA DEPARTMENT_ID MENURUN MEMAKAI ORDER BY DEPARTMENT_ID DESC LALU URUTANNYA LAST_NAME MENAIK MEMAKAI LAST_NAME YANG DISAMBUNG KEDUANNYA.

- 10.Modifikasilah query no 1 di atas untuk menampilkan department ID, last name dan salary dari employee yang mempunyai penghasilan antara 5000 dan 12000 dalam department 20 atau 50. Beri label kolom dengan nama "Department" "Employee" dan "Monthly Salary". Urutkan berdasar Monthly Salary secara menurun.**

Query:

```
SELECT DEPARTMENT_ID as "Department", LAST_NAME as "Employee",  
SALARY as "Monthly Salary", DEPARTMENT_ID  
FROM EMPLOYEES  
WHERE SALARY BETWEEN 5000 AND 12000  
AND DEPARTMENT_ID = 20 or DEPARTMENT_ID = 60  
ORDER BY "Monthly Salary" DESC;
```

Output:

Script Output x Query Result x

    SQL | All Rows Fetched: 6 in 0.001 seconds

	Department	Employee	Monthly Salary	DEPARTMENT_ID
1	60	Hunold	9000	60
2	60	Ernst	6000	60
3	20	Fay	6000	20
4	60	Pataballa	4800	60
5	60	Austin	4800	60
6	60	Lorentz	4200	60

Ket : menampilkan Tabel Yang DEPARTMENT_ID DI UBAH JADI "Department", LAST_NAME jadi "Employee" dan Salary jadi "Monthly Salary" YANG **employee yang mempunyai penghasilan antara 5000 dan 12000 dalam department 20 atau 50 MEMAKAI **WHERE SALARY BETWEEN 5000 AND 12000** AND DEPARTMENT_ID = 20 or DEPARTMENT_ID = 60 LALU URUTANNYA MENURUN YAITU ORDER BY "Monthly Salary" DESC.**